

멀티 에이전트 자율주행이란 무엇인가

XS 사전학습 · 독립세션 · 에이전트 아키텍처 (Ang et al. 2026)



네 구획이면 30분 안에 읽힙니다

01 — 에이전트란 무엇인가

역할이 문서로 적힌 일꾼

낱말의 뜻 · 왜 여럿인가 · 전체 구조

02 — 자율주행이란 무엇인가

사람이 빠진다는 뜻이 아니다

자율의 단계 · 한 사이클의 되먹임

03 — 무엇이 전부를 묶나

투자정책서 IPS

경제정책이 아니다 · 제약을 재는 법

04 — 사람에게 남는 것

메타 에이전트와 킬스위치

스스로 고치는 층 · 알려진 약점

이 책은 개념과 용어만 다룹니다. 돌려 본 결과는 강의본에서 봅니다.

01

에이전트란 무엇인가

날말부터 세웁니다. 이 세션의 모든 이야기가 여기서 출발합니다

에이전트는 역할이 문서로 적힌 일꾼입니다

에이전트(agent)는 역할이 문서로 적힌 일꾼이다
사람 운용역의 직무기술서를 그대로 옮겨 적은 것에 가깝다

alloc-mvo 에이전트 하나의 예	맡은 일	평균-분산 최적화로 포트폴리오를 짠다
	받는 것	자본시장 가정(CMA)과 투자정책서(IPS)
	내놓는 것	자산별 비중 — 파일 하나로 남긴다
	지킬 것	투자정책서의 제약을 어기면 스스로 물러난다

일곱 에이전트가 이런 문서를 하나씩 갖고 서로 주고받는다
이렇게 여럿이 역할을 나눠 일하는 구조를 멀티 에이전트 시스템이라 부른다
새 조직을 만드는 것이 아니라, 지금 조직의 역할을 문서로 내려놓는 일이다

맡은 일 · 받는 것 · 내놓는 것 · 지킬 것이 문서 하나에 적혀 있습니다.
사람 운용역의 직무기술서를 그대로 옮겨 적은 것에 가깝습니다.

여럿으로 나누는 이유는 성능이 아니라 견제입니다

왜 똑똑한 모형 하나가 아니라 여럿인가
성능 때문이 아니라 책임을 나누기 위해서다

모형 하나가 다 한다

왜 그렇게 정했는지 알 수 없다
짜는 쪽과 검사하는 쪽이 같다
고치려면 통째로 바꿔야 한다
사람 조직으로 치면 1인 회사다

역할을 나눈 여럿

각자 맡은 범위가 문서에 적혀 있다
짜는 에이전트와 심사하는 에이전트가 다르다
하나만 고쳐도 된다
운용역과 리스크 부서를 나누는 이유와 같다

그래서 이 일은 더 똑똑한 모형을 만드는 일이 아니라 구조를 설계하는 일이 된다

핵심은 똑똑함이 아니라 견제다 — 짜는 자가 스스로를 심사하지 않는다

모형 하나가 다 하면 짜는 쪽과 검사하는 쪽이 같아집니다.

운용역과 리스크 부서를 나누는 이유와 똑같습니다.

그 역할 나누기가 여섯 층으로 정리돼 있습니다

논문이 말하는 여섯 층 — 우리가 16주 동안 해온 일과 겹친다

거버넌스	ips-guardian	투자정책서가 전 과정을 제약한다	W01 · W15
입력	cma-builder	기대수익과 공분산을 만든다	W03
구성	alloc-mvo · bl · riskparity	여러 방법이 경쟁한다	W04 · W05
비평·투표	ic-critic	심사하고 표결한다	16주 내내의 IC
탐색	(MVP에서는 생략)	새 방법을 제안한다	W12 · W13
자기개선	meta-reviewer	예측을 실현과 대조한다	W09

새 이론을 배우는 세션이 아니다 — 해온 일을 자동화하면 무엇이 남는지 보는 세션이다

논문은 이 여섯 층에 약 50개 에이전트를 두고, 우리는 일곱으로 줄여 담았습니다.

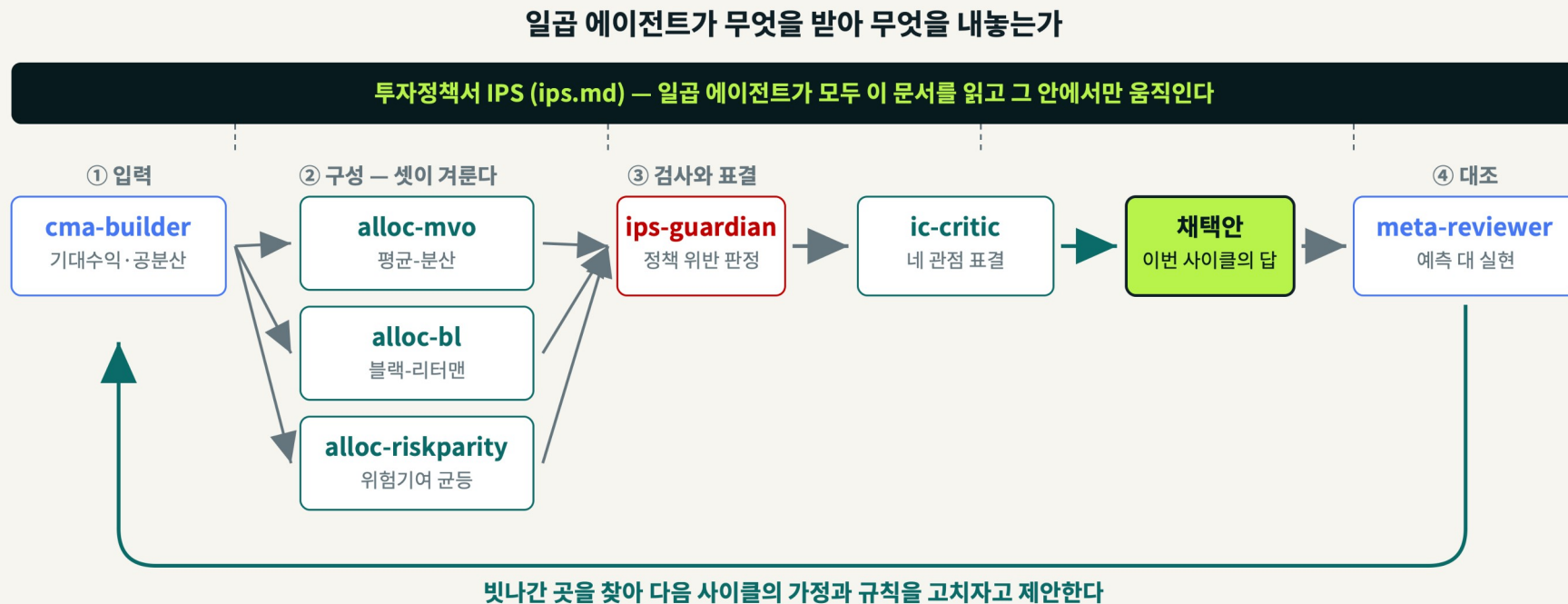
층마다 우리가 어느 주차에서 배운 일인지 오른쪽에 적어 두었습니다.

일곱 에이전트가 각자 맡은 일이 정해져 있습니다

에이전트	맡은 일	우리 교재
ips-guardian	투자정책서를 해석하고 위반을 판정한다	W01 · W15
cma-builder	기대수익과 공분산을 만든다	W03
alloc-mvo	평균-분산 최적화로 포트폴리오를 짠다	W04 M4
alloc-bl	블랙-리터맨으로 포트폴리오를 짠다	W04 M5
alloc-riskparity	위험기여를 고르게 맞춰 짠다	W05
ic-critic	적격을 심사하고 네 관점으로 표결한다	4교시 IC
meta-reviewer	예측과 실현을 대조해 고칠 곳을 제안한다	W09

이름만 영어일 뿐, 사람 조직의 자리를 그대로 옮겨 놓은 것입니다.

일곱 에이전트가 무엇을 받아 무엇을 내놓는지가 구조의 전부입니다



짜는 에이전트와 심사하는 에이전트가 다르다 — 이 분리가 구조의 핵심이다

가정을 만드는 하나, 짜는 셋, 정책을 검사하는 하나, 표결하는 하나, 대조하는 하나입니다.

짜는 에이전트와 심사하는 에이전트가 다릅니다 — 이 분리가 구조의 핵심입니다.

02

자율주행이란 무엇인가

이름이 오해를 부릅니다. 무엇이 자율이고 무엇이 아닌지 가릅니다

자동차처럼 자율에도 단계가 있습니다

“자율주행”은 사람이 빠진다는 뜻이 아니다
자동차처럼 단계가 있고, 이 세션이 다루는 것은 그중 하나다

0단계	사람이 다 한다	지금 대부분의 기금
1단계	계산만 기계가 한다	엑셀 · 최적화 도구
2단계	후보까지 기계가 만든다	사람이 고르고 판단한다
3단계	제안까지 기계, 승인은 사람	이 세션이 다루는 곳
4단계	사람 없이 굴린다	아직 아무도 못 한다

3단계에서는 판단의 자리가 남는다 — 무엇을 승인하고 무엇을 되돌릴지

계산만 말기는 단계부터 사람 없이 굴리는 단계까지 있습니다.

이 세션이 다루는 것은 3단계 — 제안까지 기계가 하고 승인은 사람이 합니다.

한 사이클이 돌고, 그 결과가 다음 사이클을 고칩니다



가정을 만들고, 여러 방법으로 짜고, 심사하고 표결하고, 예측을 실현과 대조합니다.

이 되먹임이 있어서 “자율주행”이라 부릅니다. 한 번 돌고 끝이 아닙니다.

그래서 이 세션은 새 투자 이론을 배우지 않습니다

배우는 것이 아니라

새 방법론

- MVO도 블랙-리터만도
- 이미 배운 것이다

배우는 것은

일하는 방식

- 누가 무엇을 맡고
- 무엇이 그들을 묶나

그래서 묻는다

무엇이 남고 사라지나

- 계산은 넘길 수 있다
- 판단은 넘길 수 있나

여러분이 4교시마다 사람으로 해온 일을 에이전트가 대신하면 무엇이 달라지는가 — 이것이 질문입니다.

03

무엇이 전부를 뒀나

에이전트가 제멋대로 굴지 않게 하는 것이 하나 있습니다

투자정책서(IPS)는 이 기금 하나에만 적용되는 내부 규정입니다

투자정책서(IPS)는 이 기금 하나에만 적용되는 내부 규정이다
나라의 경제정책이 아니라, 이사회가 정해 문서로 남긴 운용의 규칙이다

무엇을 이루려 하나
목표 수익 · 감내할 손실

무엇을 넘지 말아야 하나
자산별 상·하한
유효 종목 수 4.0 이상

무엇을 하면 안 되나
금지 자산 · 레버리지 한도

누가 언제 확인하나
보고 주기 · 승인 절차

이 세션에서는 이 문서를 ips.md 라는 파일 하나로 둔다
일곱 에이전트가 모두 이 파일을 읽고 그 안에서만 움직인다

나라의 경제정책이 아니라, 이사회가 정해 문서로 남긴 운용의 규칙입니다.
사람 운용역을 규율하던 그 문서가 그대로 에이전트를 규율합니다.

투자정책서의 제약은 이렇게 숫자로 잡니다

얼마나 고르게 나눠 담았나 — 유효 종목 수

$$N_{eff} = \left(w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_n^2 \right)^{-1}$$

w_i

각 자산의 비중

$\sum w_i^2$

쓸릴수록 커진다

$1 \div$

뒤집으면

N_{eff}

유효 종목 수

열 개에 고르게 담으면 10, 한 곳에 몰면 1이 됩니다.

“몇 개를 담았나”가 아니라 “실제로 몇 개에 걸었나”를 세는 자입니다.

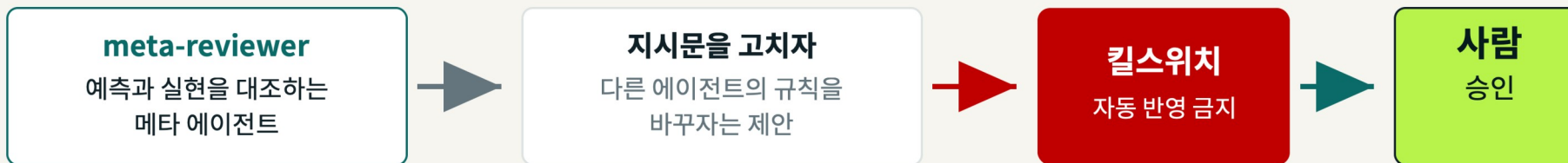
04

사람에게 남는 것

가장 강력하고 가장 위험한 층이 마지막에 있습니다

스스로 고치겠다는 제안은 사람이 승인해야 반영됩니다

스스로 고치겠다는 제안은 사람이 승인해야 반영된다
이 승인 절차를 킬스위치(kill switch)라 부른다



메타 에이전트는 스스로를 고치는 중이다 — 논문에서 가장 강력하고 가장 위험한 부분이다
고칠수록 좋아지는지, 고칠수록 자기 실수를 굳히는지 알기 어렵기 때문이다

그래서 투자정책서에 “자동 반영 금지” 조항을 두고 사람의 승인을 요구한다

자동화가 지운 것은 계산이고, 남긴 것은 책임이다

메타 에이전트는 다른 에이전트의 규칙을 고치자고 제안할 수 있습니다.
그 제안을 자동으로 반영하지 못하게 막는 장치가 킬스위치입니다.

이 구조에는 알려진 약점이 있습니다

약점 1

틀린 값이 흘러간다

- 앞 단계가 틀리면
- 뒤가 다 틀린다

약점 2

다 같은 답을 낸다

- 같은 자료를 보면
- 합의처럼 보일 뿐이다

약점 3

스스로 고치는 역설

- 좋아지는지 아니면
- 실수를 굳히는지 모른다

이 셋이 4교시 모의 투자위원회에서 다룰 안건의 뿌리입니다.

이 텍스트의 말과 강의본의 말을 이어 둡니다

이 텍스트에서 쓴 말

강의본이 쓰는 말

영어

역할이 문서로 적힌 일꾼

에이전트

agent

여럿이 역할을 나눈 구조

멀티 에이전트 시스템

multi-agent system

기금의 내부 규정 문서

투자정책서 IPS

investment policy stmt.

스스로 고치자고 제안하는 층

메타 에이전트

meta agent

자동 반영을 막는 장치

킬스위치

kill switch

강의본은 가운데 말을 씁니다. 이 표가 둘 사이의 다리입니다.

답을 맞춰 보고 강의로 넘어가십시오

강의 전에 답해 볼 것

답

왜 그런가

왜 모형 하나로 안 하나?

견제가 없어서

짜는 쪽과 심사하는 쪽을 나눈다

“자율주행”은 몇 단계인가?

3단계

제안까지 기계, 승인은 사람이다

투자정책서는 경제정책인가?

아니다

이 기금에만 적용되는 내부 규정이다

세 개를 다 맞췄다면 강의본 첫 장이 그대로 읽힙니다.

※ 실제로 돌려 본 결과와 그 해석은 강의본과 4교시 케이스에서 다릅니다.

에이전트는 역할이 문서로 적힌 일꾼이고,
여럿으로 나누는 이유는 견제이며,
그 전부를 묶는 것은 투자정책서입니다.

이제 강의본으로
넘어가십시오

BAF.60080

XS · 자율주행 포트폴리오 강의본
XS · 케이스 자율 파이프라인 도입과 규율

※ 폴더의 self-driving-mvp/ 는 실제로 돌아가는 구현체입니다. 강의본 뒷부분에서 직접 돌려 봅니다.